

落球法测量液体粘滞系数

一、实验简介

当流体内各部分之间有相对运动时，接触面之间存在内摩擦力，阻碍流体的相对运动，这种性质称为流体的粘滞性，流体的内摩擦力称为粘滞力。粘滞力的大小与接触面积以及接触面处的速度梯度成正比，比例系数 η 称为粘滞系数（或粘度）。

对流体粘滞性的研究在流体力学、材料科学、化学化工，医疗，水利、航空航天等领域都有广泛的应用，例如在用管道输送液体时要根据输送液体的流量，压力差，输送距离及液体粘度，设计输送管道的口径。再如飞机起飞时，机翼会黏附流过它表面的气体，形成从里向外流速逐渐增大的空气层，在上下形成压力差，从而产生升力。

测量流体粘滞系数可用落球法，毛细管法，转筒法等方法，其中落球法适用于测量粘度较高的透明或半透明液体，如蓖麻油、变压器油、甘油等。

粘滞系数的大小取决于液体的性质与温度，温度升高，粘度将迅速减小。例如对于蓖麻油，在室温附近温度改变 1°C ，粘度值改变约 10%。因此，测定粘滞系数在不同温度的粘度有很大的实际意义，而欲准确测量液体的粘度，必须精确控制液体温度。本实验利用 PID 温控实验仪可以很好控制温度。

二、实验目的

- 1、掌握用落球法测量蓖麻油粘滞系数的原理及方法；
- 2、掌握用显微镜测量小球直径的方法；
- 3、认真观察、分析实验现象，加深对物理规律的认识。

三、实验原理

质量为 m ，直径为 d 的小球在密度为 ρ_0 的粘滞液体中作下落运动，所受的重力 G 、浮力 f 和粘滞力 F 作用如图 1 所示。

如果液体在各方向上都是无限广延的，当小球的速度 v 很小，且在运动时不产生旋涡，根据斯托克斯定律，粘滞力 F 为：

$$F = 3\pi\eta vd \quad (1)$$

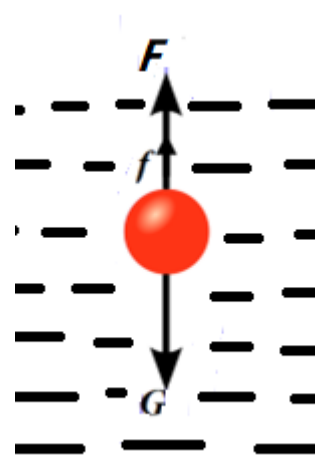


图 1 液体中小球受力示意图

由式（1）可知小球所受粘滞力随其下落速度的增大而增大，当速度达到稳定时，三力作用达到平衡（参见附录的推导），小球将以 v_0 匀速下落，也称为收尾速度，此时

有：

$$\frac{1}{6}\pi d^3(\rho - \rho_0)g = 3\pi\eta v_0 d \quad (2)$$

(2) 式中 ρ 为小球密度， ρ_0 为液体密度。由 (2) 式可解出粘度 η 的表达式：

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0} \quad (3)$$

本实验中，小球在直径为 D 的玻璃管中下落，液体在各方向无限广阔的条件不足，此时粘滞阻力的表达式可加修正系数 $(1+2.4d/D)$ ，而 (3) 式可修正为：

$$\eta = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0(1+2.4d/D)} \quad (4)$$

当小球的密度较大 ρ ，直径 d 不是太小，而液体的粘滞系数 η 又较小时，小球在液体中的平衡速度 v_0 会达到较大的值，奥西思-果尔斯公式反映出了液体运动状态对斯托克斯公式的影响：

$$F = 3\pi\eta v_0 d \left(1 + \frac{3}{16}\text{Re} - \frac{19}{1080}\text{Re}^2 + \dots\right) \quad (5)$$

其中， Re 称为雷诺数，是表征液体运动状态的无量纲参数。

$$\text{Re} = v_0 d \rho_0 / \eta \quad (6)$$

由 (6) 式及 (4) 式可见，当液体粘度 η 及小球密度一定时，雷诺数 $\text{Re} \propto d^3$ 。

当 Re 小于 0.1 时，可认为 (1)、(4) 式成立。当 $0.1 < \text{Re} < 1$ 时，应考虑 (5) 式中 1 级修正项的影响，当 Re 大于 1 时，还须考虑高次修正项。

考虑 (5) 式中 1 级修正项的影响及玻璃管的影响后，粘度 η_1 可表示为：

$$\eta_1 = \frac{(\rho - \rho_0)gd^2}{18v_0(1+2.4d/D)(1+3\text{Re}/16)} = \eta \frac{1}{1+3\text{Re}/16} \quad (7)$$

由于 $3\text{Re}/16$ 是远小于 1 的数，将 $1/(1+3\text{Re}/16)$ 按幂级数展开后近似为 $1 - 3\text{Re}/16$ ，(7) 式又可表示为：

$$\eta_1 = \eta - \frac{3}{16}v_0 d \rho_0 \quad (8)$$

已知或测量得到 ρ 、 ρ_0 、 D 、 d 、 v_0 等参数后，由 (4) 式计算粘度 η ，再由 (6) 式计算 Re ，若需计算 Re 的 1 级修正，则由 (8) 式计算经修正的粘度 η_1 。

在国际单位制中， η 的单位是 $\text{Pa}\cdot\text{s}$ （帕斯卡·秒），在厘米、克、秒制中， η 的单位是 P （泊）或 cP （厘泊），它们之间的换算关系是：

$$1\text{Pa}\cdot\text{s} = 10\text{P} = 1000\text{cP}$$

(9)

四、实验仪器

变温粘滞系数实验仪，PID 温控实验仪，停表，螺旋测微器，钢球若干。

1、变温粘滞系数实验仪

变温粘度仪的外型如图 2 所示。待测液体装在细长的样品管中，能使液体温度较快的与加热水温达到平衡，样品管壁上有刻度线，便于测量小球下落的距离。样品管外的加热水套连接到温控仪，通过热循环水加热样品。底座下有调节螺钉，用于调节样品管的铅直。

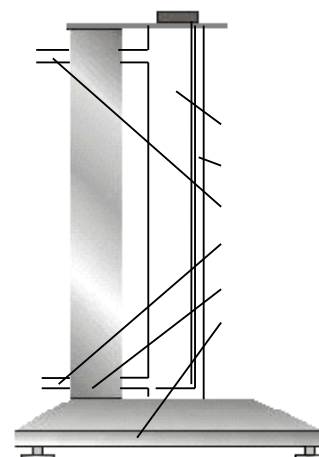


图 2 变温粘度测量仪示意图

2、PID 温控实验仪

温控实验仪包含水箱，水泵，加热器，控制及显示电路等部分。

本温控试验仪内置微处理器，带有液晶显示屏，能显示温控过程的温度变化曲线和功率变化曲线及温度和功率的实时值，能存储温度及功率变化曲线，且控制精度高，实验中不可拆卸，仪器面板如图 4 所示。

使用方法：

第一步 按下面板上电源开关开机，此时水泵开始运转，显示屏显示操作菜单；

第二步 通过面板上 ▲ ▼ 选择“进行参数设置”，确认后进入下一步温度设置；

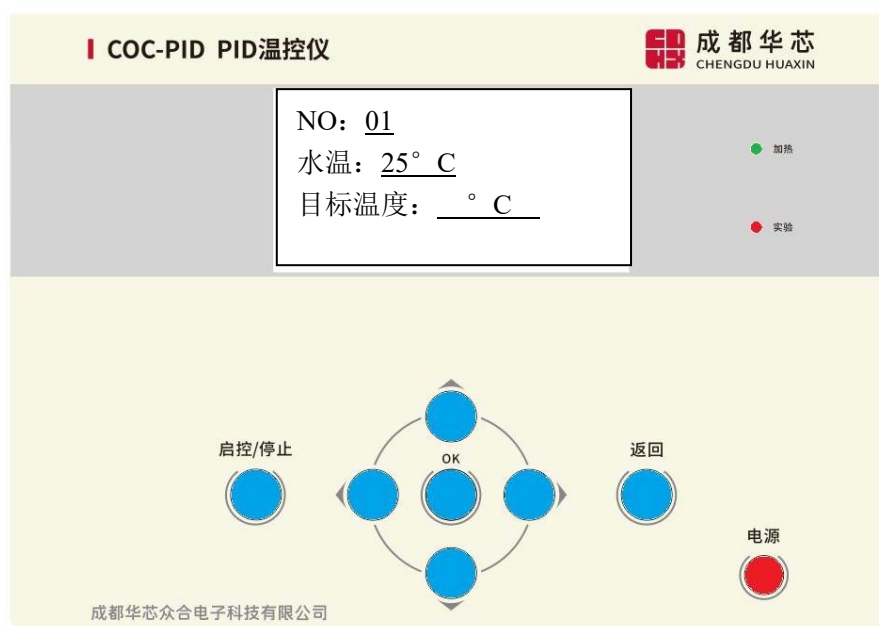


图 2 PID 温控实验仪

第三步：通过面板上的◀ ▶ 键设置项目编号及目标温度。温度设置显示如图 3 所示，其中“NO”为项目编号，可调节；“水温”为当前温度，一般不用调节，若初始温度有误，也可进行修改，但需保证目标温度的设置值高于初始温度 5℃以上；“目标温度”为欲设置的温度，需高于“水温”2℃以上。设定完后，按下“OK”进入实验界面。

第四步：按下“启控/停止”键，PID 开始工作。

图形区以横坐标代表时间，纵坐标代表温度（以及功率）。仪器每隔 15 秒采集 1 次温度及加热功率值，并将采得的数据标示在图上。温度达到设定值并保持两分钟温度波动小于 0.2 度，仪器自动判定达到平衡，显示“请开始实验”，即可开始。PID 温度控制系统在调节过程中温度随时间的一般变化关系可用图 4 表示。

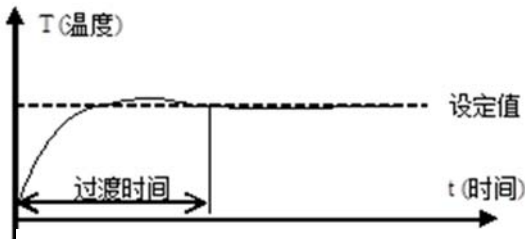


图 4 PID 调节系统温度-时间曲线

一次实验完成退出时，仪器自动将屏幕按设定的序号存储（共可存储 99 幅），可从主菜单选择“查看数据”对记录的数据进行查看。

3、显微镜

显微镜构造如图 5 所示

使用方法如下：

- 1、将样品盒放置在底座上毛玻片上方，使之正对显微镜物镜，再将样品小球放入样品盒中间
- 2、调节目镜：边观察视野中十字叉丝



图 5 显微镜图

边旋转目镜镜片（勿用手接触镜片），直至十字叉丝调清晰。如叉丝倾斜，可松开目镜与镜架连接的螺丝，旋转镜筒，调好后锁紧螺丝。

3、调节物镜：先粗调后细调

粗调：可以样品盒边沿作为参照物，移动样品盒，先在视野中观察到样品盒边沿，再通过调节调焦螺旋来上下调节物镜，直至视野变清晰

细调：边观察视野，边挪动样品盒，直至观察到小球，进一步调节物镜，直至图像变清晰

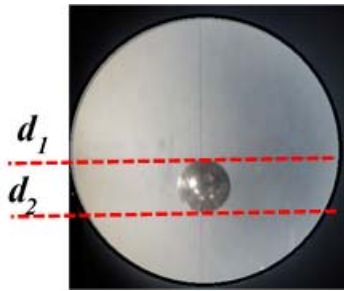


图 6 小球成像图

4、测量：旋转微测鼓轮移动旋钮，使十字叉丝中的横线与小球相切（如图 6 所示），分别从读数标尺及读数盘读取数据，得到最后读数。

如图 7 中读数：9.647mm



五、实验步骤

- 1、借助气泡仪，通过调节变温粘滞系数实验仪的底座螺钉使样品管铅直
- 2、检查 PID 仪器后面的水管是否与变温粘滞系数实验仪接通、是否连接正确。

注意：样品管上端（即“出水孔”）接 PID 的“进水孔”，下端（即“进水孔”）接 PID 的“出水孔”，不得反接（如图 5）。

- 3、检查 PID 仪器前面的水位，如低于最低水位，利用漏斗将水箱水加到适当值，不得高于最高水位。检查样品管中蓖麻油，如液位线读数>5cm（如图 8），报告老师添加。

- 4、用挖油勺从样品盒中取一个小球，擦净后从 5 个不同的方位用显微镜分别测定十字叉丝与小球直径相切的 d_1 及 d_2 （见图

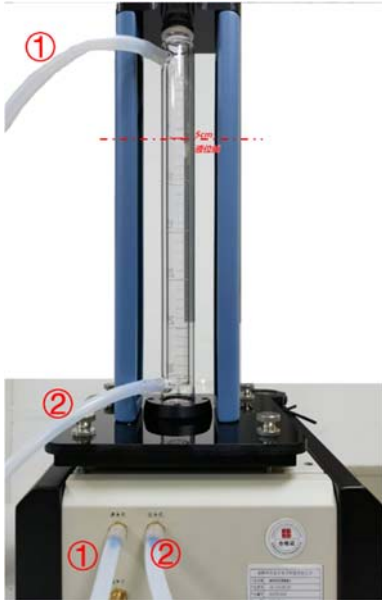


图 8 水管连接图

- 6)。但是，每个方位测量时，微测鼓轮只能沿一个方向旋转，分别测出 d_1 及 d_2 ，避免出现空程差。利用 5 个直径 d ，最后得到平均值，记入参考表 1 中。

参考表 1 小球直径的测量

次数	1		2		3		4		5		平均值 $\bar{d}$ /mm
d /mm	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	

注意：小球约 1mm 左右，避免小球掉落，测量时可在桌面摊开一张白纸接住。

- 5、设计实验的目标温度 T 及下降距离 L （不低于 15cm），其中目标温度选为 5 的倍数，初始温度不低于室内温度，最高温度不高于 60℃，每个目标温度间隔 5℃，并记入表 2。
- 6、设定 PID 参数，使用方法见实验仪器。设置项目编号和目标温度后，进入实验界面，按下“启控/停止”键，待屏幕显示“可以开始实验”后，即可进行实验。

7、测定目标温度下小球在液体中的下落速度。

用挖油勺盛住小球沿样品管中心轻轻放入液体，要保证小球一直沿样品管中轴线下落，且测量过程中，尽量避免对液体的扰动。

下落一小段距离达到平衡后（如何判断？），用停表测量小球落经一段距离 L 的时间 t ，共重复 5 次，测量结果记入表 2，并计算小球速度。

注意：要求用同一小球做实验，第 2~5 次实验中，可以利用磁铁将小球吸到样品管 $h=0$ 处后，用挖油勺取出再重复上述实验。

8、 改变目标温度（每个温度间隔为 5°C ），重复步骤 5），将 6 组测量结果记入参考表 2 中。

参考表 2 不同温度下速度的测定

$\rho = 7.81 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ $\rho_0 = 0.95 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ $D = 2.0 \text{cm}$ $g = 9.794 \text{m/s}^2$
 $L = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}$ (L 不低于 15cm)

温 度 $T/^{\circ}\text{C}$	时间 t/s					平均值 $\bar{t} / \text{s}$	平均速度 $\bar{v}_0 / \text{cm.s}^{-1}$
	1	2	3	4	5		

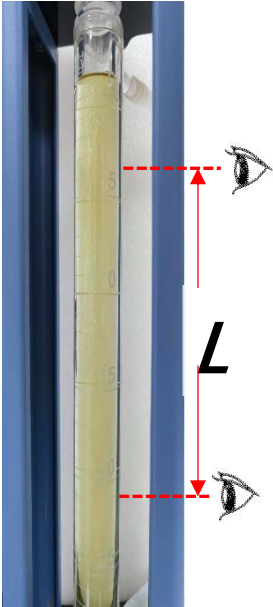


图 9 样品管刻度线读数示意图

注意： T 在室温~ 60°C 之间，目标温度选为 5 的倍数，温度间隔 $\Delta T = 5^{\circ}\text{C}$ ；小球沿中轴线由静止释放；眼睛平视刻度线读数（如图 9。厘米为单位，小数点后有几位有效数字？）

六. 数据处理

1、利用（4）及（6）式，分别计算不同温度下平均粘滞系数 $\bar{\eta}$ 及雷诺数 Re ，并根据 Re 的大小，利用（8）式计算修正的 $\bar{\eta}$ ，将最后结果记入下表中。

2、 对已知粘滞系数 η 标准值的情况，计算相对误差 E_r 及误差（见附录），给出最后结果。

注意：在测量蓖麻油的粘度时，如采用直径 $1 \sim 2 \text{mm}$ 的小球，可不考虑雷诺修正或只考

考虑 1 级雷诺修正。

$$E_r = \left| \frac{\bar{\eta} - \eta^*}{\eta^*} \right| \times 100\% \quad \Delta\eta = |\bar{\eta} - \eta^*| \quad \eta = \bar{\eta} \pm \Delta\eta$$

规范性说明：结果表述中绝对误差只能取 1 位有效数字，测量值有效数字尾数与绝对误差尾数应对齐

温度 $T/^{\circ}\text{C}$						
$\bar{\eta}/\text{Pa}\cdot\text{s}$						
Re						
修正后的 $\bar{\eta}/\text{Pa}\cdot\text{s}$						
相对误差 $E_r\%$						

3、 画出 $\eta - T$ 曲线，并说明粘度随温度的变化趋势

注意作图规范：图名、坐标轴、刻度线、物理量及单位、数据点及光滑数据线。

七、拓展实验

选择参考表 2 中的某一目标温度，改变小球直径 d ，用相同的方法计算平均粘滞系数 $\bar{\eta}$ 及雷诺数 Re，分析 $\bar{\eta}$ 及 Re 与 d 的关系。将最后结果记入下表中；计算相对误差（如有标准值）及误差，给出最后结果（1 号样品为前面实验的小球，不用重复实验）。

参考表 3 不同小球直径的测量

样品 小球	次数										平均值
	1		2		3		4		5		$\bar{d}$ /mm
	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	
1											
2											
3											
...											

参考表 4 不同小球速度的测定

$L =$ _____ cm (L 不低于 15cm), $T =$ _____ °C

样品 小球	时间 t/s					平 均 值	平均速度
	1	2	3	4	5	$\bar{t}/s$	$\bar{v}_0/cm.s$
1							
2						1、如何判定小球已进入匀速运动状态？ 判定方法：观察小球在下落过程中的速度是否保持不变。当小球下落一小段距离后，若其速度不再发生变化，即认为小球已进入匀速运动状态。这通常可以通过测量小球落经一段已知距离所需的时间来验证，如果多次测量的时间值接近且稳定，则可判定小球已达到匀速运动。	
3							
...							

(拓展实验) 实验结果记录表

样品小球	1	2	3	...
$\bar{\eta}/Pa.s$				
Re				
修正后的 $\bar{\eta}/Pa.s$				
相对误差 $E_r\%$				

八、思考题

3、若小球偏离样品管中线释放，会产生何种影响？
影响测量的准确性：偏离中线释放可能导致小球在下落过程中受到样品管内壁的摩擦或碰撞，从而改变其下落速度和运动轨迹，进而影响对粘滞系数和雷诺数的准确测量。增加实验误差：由于小球的运动轨迹不再保持直线，且可能受到额外的阻力或扰动，这将导致实验结果的重复性降低，增加实验误差。

九、注意事项

- 1、 通电前，应保证水位指示在水位上限；若水位指示低于水位下限，严禁开启电源，必须先用漏斗加水；
- 2、 实验过程中，不得用手触摸样品管及软管，不得直接拔软管，避免高温烫伤；
- 3、 实验过程中，注意用电及用水安全；
- 4、 实验全部完成后，用磁铁将小球吸引至样品管口，用挖油勺挖出，放入样品盒，

以备下次实验使用。

5、实验结束后，全部零部件复原，关闭电源、盖上样品管盖子及清理桌面。

附录 小球在达到平衡速度之前所经路程 s 的推导

由牛顿运动定律及粘滞阻力的表达式，可列出小球在达到平衡速度之前的运动方程：

$$\frac{1}{6}\pi d^3 \rho \frac{dv}{dt} = \frac{1}{6}\pi d^3 (\rho - \rho_0)g - 3\pi \eta d v \quad (1)$$

经整理后得：

$$\frac{dv}{dt} + \frac{18\eta}{d^2 \rho} v = (1 - \frac{\rho_0}{\rho})g \quad (2)$$

其通解为：

$$v = (1 - \frac{\rho_0}{\rho})g \cdot \frac{d^2 \rho}{18\eta} + C e^{-\frac{18\eta}{d^2 \rho} t} \quad (3)$$

设小球以零初速放入液体中，代入初始条件 ($t=0, v=0$)，定出常数 C 并整理后得：

$$v = \frac{d^2 g}{18\eta} (\rho - \rho_0) \cdot (1 - e^{-\frac{18\eta}{d^2 \rho} t}) \quad (4)$$

随着时间增大，(4) 式中的负指数项迅速趋近于 0，由此得平衡速度：

$$v_0 = \frac{d^2 g}{18\eta} (\rho - \rho_0) \quad (5)$$

(5) 式与正文中的 (3) 式是等价的，平衡速度与粘度成反比。设从速度为 0 到速度达到平衡速度的 99.9% 这段时间为平衡时间 t_0 ，即令：

$$e^{-\frac{18\eta}{d^2 \rho} t_0} = 0.001 \quad (6)$$

由 (6) 式可计算平衡时间。

若钢球直径为 1mm，代入钢球的密度 ρ ，蓖麻油的密度 ρ_0 及 40 °C 时蓖麻油的粘度 $\eta = 0.231 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，可得此时的平衡速度约为 $v_0 = 0.016 \text{ m/s}$ ，平衡时间约为 $t_0 = 0.013 \text{ s}$ ，平衡距离 s 小于 1mm，基本可认为小球进入液体后就达到了平衡速度。

附表 蓖麻油 η 标准值（供参考）

温度 (°C)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
* $\eta(\text{Pa}\cdot\text{s})$ 标准值	3.76	2.42	1.52	0.95	0.62	0.46	0.31	0.23	0.15	0.06